

OPERATOR HANDBOOK

Meercata v1.00

Panduan Operasi Lengkap
Windows IDS dengan Suricata dan Npcap

Deployment anda

Suricata 8.0.6 | Windows service: Automatic | Mode: passive IDS | Capture target: 203.0.113.74 | Rules aktif: 45 files / 41,147 rules

Disediakan untuk pemasangan di C:\Program Files\Suricata\Meercata v1.00
Edisi operasi: 22 Ogos 2026 | Zon masa: Asia/Singapore

Kandungan

Gunakan panel bookmarks PDF atau senarai ini untuk bergerak antara bab.

Kandungan	2
1. Tujuan dan gambaran sistem	5
1.1 Bagaimana komponen bekerjasama	5
1.2 Perbezaan Suricata dan Meercata	5
2. Keperluan sistem dan baseline anda	6
2.1 Keperluan minimum	6
2.2 Baseline yang telah disahkan	6
3. Quick start - operasi harian	7
3.1 Buka Meercata	7
3.2 Semak kesihatan	7
3.3 Mulakan monitoring	7
3.4 Paparkan evidence dalam terminal kedua	7
4. Menu utama - rujukan lengkap	8
4.1 Defaults yang betul untuk pemasangan ini	8
5. Suricata control	9
5.1 IDS (sniff-only)	9
5.2 IPS (WinDivert inline)	9
5.3 Status	9
5.4 Monitor	9
6. Memahami output live	10
6.1 Cara baca satu flow	10
6.2 Cara triage alert	10
7. Evidence dan raw logs	11
7.1 Lokasi penting	11
7.2 Paparan PowerShell	11

7.3 Retention dan integriti	11
8. Rules dan YAML - operasi selamat	12
8.1 Rule files submenu	12
8.2 Prosedur perubahan rule	12
8.3 YAML/NFQ submenu pada Windows	12
8.4 CLI rule commands	12
9. Command line reference	13
9.1 Explicit monitor command	13
10. Windows service operations	14
10.1 Status, start, stop, restart	14
10.2 Auto-start	14
10.3 Jika capture IP berubah	14
10.4 Jangan uninstall service untuk troubleshooting biasa	14
11. Requirement checks dan diagnostics	15
11.1 Bila perlu menjalankan Check requirements	15
11.2 Apa yang diperiksa	15
11.3 Benign warnings yang diketahui	15
12. Troubleshooting	16
12.1 Ujian tiga langkah apabila tiada event	16
12.2 Semak error engine	16
13. Maintenance dan change control	17
13.1 Checklist mingguan	17
13.2 Selepas rule/config update	17
13.3 Rule source updates	17
13.4 Backup yang diketahui	17
14. Keselamatan operasi	18
14.1 Respons awal alert	18

15. Operator cheat sheet	19
15.1 Launch dan monitor	19
15.2 Service dan logs	19
15.3 Healthy indicators	19
15.4 Stop behavior	19
Appendix A - Glossary	20
Appendix B - Source basis dan version notes	21
Support bundle minimum	21

1. Tujuan dan gambaran sistem

Manual ini menerangkan cara mengendalikan pemasangan Meercata v1.00 yang telah dikonfigurasi pada Windows. Ia meliputi operasi harian, menu interaktif, monitoring, evidence, rule management, Windows service, command line, maintenance, dan troubleshooting.

Skop semasa

Pemasangan anda beroperasi sebagai passive IDS. Ia mengesan dan merekod trafik tetapi tidak menyekat sambungan. Pilihan IPS memerlukan Suricata yang dibina dengan WinDivert; binary 8.0.6 yang dipasang sekarang tidak mempunyai sokongan tersebut.

1.1 Bagaimana komponen bekerjasama



Windows network traffic -> detection -> logs -> readable operator evidence

- Npcap menangkap packet daripada adapter Windows.
- Suricata menganalisis packet menggunakan ET Open rules dan menulis event ke eve.json.
- Meercata Monitor mengikuti event baru, memaparkan FLOW/DNS/TLS/ALERT, dan menulis alert atau actual drop ke Trigger Drop-Alert.txt.
- Windows service Suricata berjalan di background walaupun UI Meercata ditutup.

1.2 Perbezaan Suricata dan Meercata

Komponen	Tanggungjawab	Perlu sentiasa terbuka?
Suricata service	Capture, detection, dan raw logging	Ya; service Automatic menguruskannya
Meercata UI	Status, konfigurasi, rules, dan operator workflow	Tidak
Meercata Monitor	Paparan live dan evidence yang mudah dibaca	Ya, hanya semasa anda mahu collect evidence baru

2. Keperluan sistem dan baseline anda

2.1 Keperluan minimum

Keperluan	Minimum / tujuan	Status pemasangan
Windows	Windows 10/11 atau Windows Server	Tersedia
Python	Python 3.10 atau lebih baru	Python 3.13
Suricata	Engine IDS Windows dengan Npcap support	8.0.6 RELEASE
Npcap	Packet capture driver	Installed dan running
Administrator	Capture, service, dan edit bawah Program Files	Diperlukan untuk operasi elevated
Rules	Sekurang-kurangnya satu .rules file yang sah	ET Open, 45 files aktif
Memory	Bergantung pada ruleset	Sekitar 1 GB diperhatikan dengan rules semasa
Active interface	IP atau Npcap device yang wujud	203.0.113.74 semasa manual dibuat

2.2 Baseline yang telah disahkan

- Windows service Suricata: Running, Automatic, LocalSystem.
- Capture backend: Npcap/pcap pada Wi-Fi IP 203.0.113.74.
- Configuration: C:\Program Files\Suricata\suricata.yaml.
- Versioned rules path: C:\Program Files\Suricata\Meercata v1.00\rules\et-open-8.0.6-20260816.
- Startup validation: exit code 0 dan tiada Suricata error lines.
- Engine startup: 45 rule files diproses dan 41,147 rules berjaya dimuatkan.
- Meercata regression tests: 50 passed, 2 skipped selepas pembaikan Windows monitor launcher.

Alamat IP boleh berubah

203.0.113.74 ialah capture target semasa. DHCP, pertukaran Wi-Fi, VPN, atau network reset boleh menukar IP. Ikuti Bab 12 jika service berhenti atau tiada packet selepas pertukaran rangkaian.

2.3 Sebelum first run - apa perlu dipasang?

Meercata ialah controller untuk Suricata; ia tidak memasang engine atau packet-capture driver secara automatik.

1. Python 3.10+ - pasang dan aktifkan Add Python to PATH. Operasi biasa menggunakan standard library; pytest hanya untuk development/testing.
2. Npcap - pasang dan pastikan driver berjalan. WinPcap API-compatible mode disyorkan untuk keserasian Windows service.
3. Suricata for Windows - perlu ada suricata.exe, suricata.yaml yang boleh dibaca, sekurang-kurangnya satu fail .rules yang sah, dan output EVE JSON.
4. Meercata v1.00 - extract/copy selepas komponen di atas tersedia; tiada pip package tambahan diperlukan untuk penggunaan biasa.
5. First validation - jalankan meercata-admin.cmd, pilih 7 Check requirements, kemudian tetapkan IP adapter aktif. Gunakan Administrator untuk capture atau perubahan config/service.

Ringkasan mode

IDS = Suricata + Npcap. IPS = keperluan IDS + Suricata build dengan WinDivert enabled. Monitor = Suricata sedang menulis eve.json yang boleh dibaca.

3. Quick start - operasi harian

3.1 Buka Meercata

Daripada PowerShell di folder luar berikut:

```
PS C:\Program Files\Suricata\Meercata v1.00>  
& ".\Meercata v1.00\meercata-admin.cmd"
```

1. Approve prompt UAC.
2. Pastikan header menunjukkan config [ok], interface (ok), dan service running.
3. Pilih menu berdasarkan tugas anda. Jangan launch foreground IDS untuk routine monitoring kerana service sudah menangkap trafik.

3.2 Semak kesihatan

Dalam menu utama pilih 1) Suricata control, kemudian 3) Status. Output sihat kelihatan seperti berikut:

```
[Suricata service] running  
[Processes]  
9376 suricata.exe  
[Capture] Npcap/pcap (Windows); Linux NFQUEUE counters do not apply
```

PID boleh berubah

Nombor process seperti 9376 berubah setiap kali service restart. Yang penting ialah service=running dan sekurang-kurangnya satu suricata.exe process.

3.3 Mulakan monitoring

1. Daripada Suricata control pilih 4) Monitor.
2. Pada EVE log path, tekan Enter untuk menerima C:\Program Files\Suricata\log\eve.json.
3. Pada evidence path, tekan Enter untuk menerima .\Trigger Drop-Alert.txt.
4. Biarkan terminal itu terbuka. Gunakan Ctrl+C untuk hentikan monitor sahaja.

Output berjaya bermula dengan:

```
[INFO] Evidence log: C:\Program Files\Suricata\Meercata v1.00\  
Meercata v1.00\Trigger Drop-Alert.txt  
[INFO] EVE monitoring and evidence collection will continue until Ctrl+C.
```

3.4 Paparkan evidence dalam terminal kedua

```
Get-Content "C:\Program Files\Suricata\Meercata v1.00\  
Meercata v1.00\Trigger Drop-Alert.txt" -Tail 100 -Wait
```

4. Menu utama - rujukan lengkap

Pilihan	Fungsi	Windows anda
1 Suricata control	IDS, IPS, Status, dan Monitor	Gunakan Status dan Monitor untuk operasi biasa
2 Threat Monitoring	Paparkan 100 evidence lines terakhir dan follow rekod baru	Memerlukan collector Monitor berjalan dalam terminal lain
3 Rules / YAML	View/toggle rules, tambah rule, dan ubah YAML	Gunakan dengan berhati-hati; restart service selepas perubahan
4 Hooks / firewall	Linux NFQUEUE firewall hooks	Tidak tersedia pada Windows
5 Systemd unit	Linux service lifecycle	Tidak tersedia pada Windows
6 Set defaults	Simpan config, interface, queue, backend	Gunakan apabila IP/interface berubah
7 Check requirements	Preflight lengkap	Jalankan selepas install, update, atau network change
0 Quit	Tutup UI Meercata	Suricata service terus berjalan

4.1 Defaults yang betul untuk pemasangan ini

Field	Nilai
Suricata config	C:\Program Files\Suricata\suricata.yaml
Interface	203.0.113.74
Queue	0 (tidak digunakan oleh Windows IDS)
Backend	auto

Defaults Meercata disimpan di profile pengguna Windows. Menukar default interface dalam UI tidak secara automatik mengubah command line Windows service; lihat Bab 11 untuk perubahan service.

5. Suricata control

5.1 IDS (sniff-only)

Menu IDS menjalankan Suricata di foreground. Secara default ia menunjukkan dry-run. Jika anda memilih Apply, Meercata boleh menghentikan service sedia ada, menjalankan capture foreground, dan cuba memulihkan service apabila anda keluar dengan Ctrl+C.

Cadangan operasi

Untuk mesin ini, gunakan Windows service bagi capture 24/7. Gunakan foreground IDS hanya untuk troubleshooting atau ujian interface. Elakkan menjalankan dua Suricata capture instances pada interface yang sama.

5.2 IPS (WinDivert inline)

IPS memerlukan binary Suricata yang dibina dengan WinDivert enabled: yes. Binary semasa melaporkan WinDivert disabled, jadi pilihan ini akan ditolak oleh requirement check. Passive IDS masih berfungsi sepenuhnya.

5.3 Status

Status ialah pemeriksaan read-only. Ia menunjukkan service, processes, dan capture backend. Gunakan selepas reboot, service restart, rule change, atau jika monitor tidak menerima event.

5.4 Monitor

Monitor mengikuti hanya event baru yang ditulis selepas monitor bermula. Pada Windows ia membuka eve.json di hujung file, membina DNS/domain cache dalam memory, memaparkan event, dan menulis hanya alert/actual drop ke evidence file.

- Ctrl+C menghentikan monitor, bukan Suricata service.
- DNS/domain cache reset apabila monitor dimulakan semula.
- Taip off pada evidence prompt untuk display sahaja tanpa menulis evidence.
- Jangan gunakan eve.json sebagai destination evidence file.

6. Memahami output live

Label	Maksud	Tindakan operator
FLOW	Sambungan atau aliran network diperhatikan	Normal; semak IP, port, protocol jika luar biasa
DNS	DNS request/response	Gunakan domain untuk konteks destination
TLS	TLS metadata seperti SNI/certificate	Semak hostname, issuer, dan destination
HTTP	HTTP host/request metadata	Semak host, method, URL, dan status
STATS	Statistik periodik engine	Petunjuk bahawa engine masih memproses
ALERT	Rule detection matched	Triage signature, priority, source, destination, dan context
DROP ALERT	Alert yang turut benar-benar blocked/dropped	Tidak dijangka dalam passive IDS semasa

6.1 Cara baca satu flow

```
2026-01-01T12:00:00+0800 [FLOW]
203.0.113.74:63367 -> 203.0.113.254:53 proto=UDP action=-
```

- 203.0.113.74 ialah host tempatan yang dimonitor.
- 203.0.113.254:53 ialah DNS server/gateway pada UDP port 53.
- action=- bermaksud tiada explicit block/drop action dalam event itu.
- FLOW sahaja bukan bukti ancaman. Gunakan ALERT, domain, process context, dan baseline organisasi untuk keputusan.

6.2 Cara triage alert

1. Catat event time, signature, category, priority, dan Rule ID (GID:SID:REV).
2. Kenal pasti source dan destination IP/port. Tentukan mana satu host dalaman.
3. Semak DNS/Domain, TLS SNI, HTTP host, application protocol, dan interface.
4. Bezakan allowed daripada actual blocked. IDS biasa hanya merekod.
5. Cari event berkaitan di eve.json mengikut timestamp, flow_id, IP, atau SID.
6. Sahkan dengan endpoint logs, DNS logs, browser/process history, dan asset owner sebelum escalation.
7. Simpan atau hash evidence jika chain-of-custody diperlukan.

Priority

Dalam rules Suricata, nombor priority yang lebih kecil biasanya lebih penting (contoh 1 lebih tinggi daripada 3). Namun keputusan mesti mengambil kira asset, context, recurrence, dan kemungkinan false positive.

7. Evidence dan raw logs

7.1 Lokasi penting

File / folder	Kandungan
C:\Program Files\Suricata\log\eve.json	Raw JSON events: flow, DNS, TLS, HTTP, alert, stats, dan lain-lain
C:\Program Files\Suricata\log\suricata.log	Engine startup, rule loading, warnings, dan errors
C:\Program Files\Suricata\log\fast.log	Ringkasan alert satu baris
C:\Program Files\Suricata\log\stats.log	Statistik packet, flow, decoder, memory, dan app-layer
...\Meercata v1.00\Trigger Drop-Alert.txt	Evidence mudah dibaca yang dijana Meercata Monitor
C:\Program Files\Suricata\suricata.yaml	Konfigurasi Suricata aktif

7.2 Paparan PowerShell

```
# Alert evidence
Get-Content ".\Trigger Drop-Alert.txt" -Tail 100 -Wait

# Engine log
Get-Content "C:\Program Files\Suricata\log\suricata.log" -Tail 80

# Fast alerts
Get-Content "C:\Program Files\Suricata\log\fast.log" -Tail 50 -Wait
```

7.3 Retention dan integriti

- eve.json boleh membesar dengan cepat. Pantau disk space dan gunakan rotation/retention policy yang diluluskan.
- Trigger Drop-Alert.txt ialah operational hunting log, bukan tamper-proof forensic record.
- Untuk incident, salin evidence ke lokasi read-only/protected dan rekod hash serta waktu collection.
- Jangan edit eve.json semasa Suricata sedang menulisnya.
- Jangan publish raw logs tanpa sanitasi; ia boleh mengandungi IP, hostname, domain, URL, certificate, dan metadata sensitif.

8. Rules dan YAML - operasi selamat

Sebelum mengubah

Pastikan anda mempunyai administrator rights, backup config, maintenance window jika perlu, dan command validation. Perubahan YAML yang sah belum digunakan oleh service sehingga Suricata reload/restart.

8.1 Rule files submenu

Pilihan	Fungsi	Nota
Show rule-files	Senaraikan enabled/disabled entries	Read-only
Rule menu	Toggle rule file secara interaktif	Backup/validation dibuat oleh YAML tools
Rule set (manual)	Set satu filename kepada enabled/disabled	Nama mesti sepadan dengan rule-files
Add rule-file	Cipta local .rules dan tambah ke YAML	Masukkan hanya rule syntax yang telah diuji

8.2 Prosedur perubahan rule

1. Pilih 3 Rules / YAML -> 1 Rule files -> 1 Show rule-files dan rekod keadaan semasa.
2. Buat hanya satu perubahan pada satu masa.
3. Pastikan Meercata/Suricata validation berjaya. Jika gagal, jangan paksa config tersebut.
4. Restart service dalam elevated PowerShell: Restart-Service Suricata.
5. Semak Status dan suricata.log untuk 'Engine started' serta rule count.
6. Pantau alert volume dan rollback jika berlaku flood/false positive yang tidak diterima.

8.3 YAML/NFQ submenu pada Windows

- YAML summary berguna untuk melihat HOME_NET, EXTERNAL_NET, capture, runmode, dan rule path.
- af-packet ialah Linux capture configuration; Windows live IDS menggunakan pcap/Npcap.
- NFQ batchcount, fail-open, dan queue adalah Linux NFQUEUE settings dan tidak mengawal Windows Npcap IDS.
- Runmode workers/autofp ialah advanced tuning. Jangan ubah tanpa benchmark dan validation.

8.4 CLI rule commands

```
# View rules
.\meercata.cmd rules

# Disable one file - global --apply must precede the command
.\meercata.cmd --apply rule-set --file custom.rules --state disabled

# Re-enable
.\meercata.cmd --apply rule-set --file custom.rules --state enabled

# Validate installed configuration
& "C:\Program Files\Suricata\suricata.exe" --init-errors-fatal -T `
-c "C:\Program Files\Suricata\suricata.yaml"
```

9. Command line reference

Untuk CLI, buka PowerShell as Administrator, kemudian masuk ke application folder. meercata-admin.cmd hanya membuka interactive UI dan tidak menerima arguments.

```
Set-Location "C:\Program Files\Suricata\Meercata v1.00\Meercata v1.00"
```

Tugas	Command
Help	.\meercata.cmd --help
Requirement check	.\meercata.cmd check
Status	.\meercata.cmd status
Combined diagnostics	.\meercata.cmd diag
View rules	.\meercata.cmd rules
YAML summary	.\meercata.cmd yaml-summary
Dry-run foreground IDS	.\meercata.cmd --iface 203.0.113.74 ids
Apply foreground IDS	.\meercata.cmd --iface 203.0.113.74 --apply ids
Monitor	.\meercata.cmd monitor --log C:\Program Files\Suricata\log\eve.json

Argument order

Global options seperti --config, --iface, --queue, --backend, dan --apply mesti diletakkan sebelum subcommand. Options khusus monitor seperti --log dan --trigger-log diletakkan selepas 'monitor'.

9.1 Explicit monitor command

```
.\meercata.cmd monitor `
--log "C:\Program Files\Suricata\log\eve.json" `
--trigger-log ".\Trigger Drop-Alert.txt"
```

10. Windows service operations

Semua command dalam bab ini memerlukan elevated PowerShell.

10.1 Status, start, stop, restart

```
Get-Service Suricata
Start-Service Suricata
Stop-Service Suricata
Restart-Service Suricata

# Native service details
sc.exe qc Suricata
sc.exe queryex Suricata
```

10.2 Auto-start

```
Set-Service -Name Suricata -StartupType Automatic
```

10.3 Jika capture IP berubah

1. Jalankan ipconfig dan kenal pasti IPv4 pada adapter yang mempunyai Default Gateway.
2. Dalam Meercata, pilih menu 6 dan simpan interface baru.
3. Validate config.
4. Ubah Windows service parameters menggunakan space-free config path seperti di bawah.
5. Restart service dan sahkan event baru muncul dalam eve.json.

```
# Replace NEW_IP with the active adapter IP
& "C:\Program Files\Suricata\suricata.exe" `
  --service-change-params `
  -c C:\PROGRA~1\Suricata\suricata.yaml `
  -i NEW_IP

Restart-Service Suricata
```

Kenapa PROGRA~1?

Suricata 8.0.6 Windows service installer pada sistem ini tidak mengekalkan quotes di sekeliling option value. Space-free 8.3 path mengelakkan 'C:\Program Files' daripada terpecah semasa service start.

10.4 Jangan uninstall service untuk troubleshooting biasa

Service stop atau interface correction biasanya mencukupi. Service removal ialah perubahan destructive/reversible yang patut dibuat hanya apabila anda benar-benar mahu membuang deployment.

11. Requirement checks dan diagnostics

11.1 Bila perlu menjalankan Check requirements

- Selepas memasang atau menaik taraf Python, Suricata, Npcap, atau rules.
- Selepas menukar Wi-Fi, Ethernet, VPN, Hyper-V, VMware, atau IP address.
- Apabila config [ok] berubah kepada missing/unreadable.
- Apabila foreground IDS atau Monitor gagal bermula.

```
.\meercata.cmd check  
.\meercata.cmd diag
```

11.2 Apa yang diperiksa

- Python version dan launcher availability.
- Suricata executable, configuration path, dan static build capabilities.
- Npcap/pcap capture availability dan administrator restrictions.
- Interface presence dan IP mapping.
- EVE log readability untuk monitoring.
- Command-specific privileges dan dependencies.

11.3 Benign warnings yang diketahui

- Missing optional threshold.config: tiada custom threshold/suppression file dimuatkan; config masih lulus validation.
- Beberapa ET flowbits checked but not set: boleh berlaku apabila subset rules aktif; engine masih memuatkan rules.
- setrlimit unavailable pada Windows: platform limitation, bukan startup failure.

12. Troubleshooting

Gejala	Punca biasa	Langkah pembedulan
service=stopped	IP berubah, config error, Npcap problem	Validate config; semak suricata.log; semak ipconfig; update service params; restart
Monitor tiada output	Service tidak capture, monitor dibuka sebelum event baru, salah eve path	Semak Status; jana DNS traffic; semak eve.json LastWriteTime/Length
No module named suricatamon	Launcher lama bermula dari System32	Exit semua UI dan launch semula selepas Windows launcher fix; gunakan current meercata.cmd
Evidence path menjadi System32	Elevated working directory tidak anchored	Exit dan relaunch current meercata-admin.cmd; expected path mesti application folder
Access denied	Terminal tidak elevated atau Npcap admin-only	Gunakan meercata-admin.cmd atau Run as administrator
Config validation fails	YAML/rule syntax atau missing file	Jangan restart service; baca error; restore timestamped backup
Banyak alert	Noisy rule, baseline baru, scan sebenar	Triage SID/context; jangan disable seluruh category tanpa review
Memory tinggi	Ruleset besar dan flow state	Semak stats.log, rule count, traffic load; tune hanya selepas baseline

12.1 Ujian tiga langkah apabila tiada event

```
# 1. Service
Get-Service Suricata

# 2. Generate local traffic
ping.exe -n 4 203.0.113.254
Resolve-DnsName example.com

# 3. Confirm log movement
Get-Item "C:\Program Files\Suricata\log\eve.json" | `
Select-Object LastWriteTime,Length
```

12.2 Semak error engine

```
Get-Content "C:\Program Files\Suricata\log\suricata.log" `
-Tail 150 | Select-String "Error:|Emergency:| E:"
```

Jangan padam log untuk membaiki

Log ialah bukti diagnostic. Salin atau rotate dengan prosedur yang diluluskan; jangan delete secara rawak ketika service sedang menulis.

13. Maintenance dan change control

13.1 Checklist mingguan

- [] Service Suricata masih Running dan Automatic.
- [] Interface/IP service masih sepadan dengan active adapter.
- [] eve.json dan stats.log sedang bertambah.
- [] Disk free space mencukupi.
- [] Semak alert priority tinggi dan recurrence.
- [] Semak suricata.log untuk errors baru.
- [] Simpan evidence incident ke lokasi protected jika perlu.

13.2 Selepas rule/config update

- [] Backup config dengan timestamp telah dibuat.
- [] Rule directory baru adalah versioned dan lengkap.
- [] suricata -T exit code 0 dan tiada fatal error lines.
- [] Service restart berjaya.
- [] Engine started dan rule count munasabah.
- [] Network connectivity kekal normal.
- [] Alert volume dipantau untuk false-positive spike.

13.3 Rule source updates

UI Meercata v1.00 mengurus enable/disable dan custom rule files, tetapi tidak menyediakan one-click Windows rules feed update. Rules feed update patut menggunakan versioned staging directory, config backup, pre-deployment validation, atomic config replacement, installed validation, dan rollback jika gagal.

Current snapshot

ET Open snapshot semasa berada dalam et-open-8.0.6-20260816. Jangan overwrite folder versioned itu in-place. Sediakan snapshot baru dalam folder baru, validate, kemudian tukar config secara terkawal.

13.4 Backup yang diketahui

Backup daripada deployment berjaya disimpan sebagai:

```
C:\Program Files\Suricata\suricata.yaml.YYYYMMDD-HHMMSS-NNN.meercata-rules.bak
```

14. Keselamatan operasi

- Gunakan least privilege. Jalankan elevated hanya untuk capture, config, dan service actions yang memerlukannya.
- Jangan anggap satu alert sebagai bukti compromise tanpa corroboration.
- Jangan disable broad rulesets semata-mata untuk mengurangi noise; tune secara SID/context.
- Jangan masukkan credentials, private keys, atau secrets ke custom rules atau evidence notes.
- Raw network metadata boleh menjadi sensitive. Hadkan akses kepada log dan backup.
- Passive IDS tidak menggantikan endpoint protection, firewall, patching, backup, atau incident response.
- Jika anda mengakses mesin remotely, berhati-hati dengan perubahan network/service yang boleh memutuskan sesi.

14.1 Respons awal alert

1. Preserve evidence dan catat masa/tempat collection.
2. Kenal pasti host, user, process, domain, dan destination.
3. Semak recurrence serta alert lain pada flow/IP yang sama.
4. Contain hanya mengikut policy dan authority organisasi.
5. Escalate dengan ringkasan fakta, bukan andaian.

15. Operator cheat sheet

15.1 Launch dan monitor

```
# Interactive UI from outer folder
& ".\Meercata v1.00\meercata-admin.cmd"

# Inside UI
1 -> 3 Status
1 -> 4 Live EVE collector
2 Evidence viewer
3 Rules / YAML
6 Defaults
7 Requirements
```

15.2 Service dan logs

```
Get-Service Suricata
Restart-Service Suricata

Get-Content "C:\Program Files\Suricata\log\suricata.log" -Tail 80
Get-Content "C:\Program Files\Suricata\log\fast.log" -Tail 50 -Wait
```

15.3 Healthy indicators

- service=running
- suricata.exe process wujud
- Engine started dalam suricata.log
- eve.json LastWriteTime dan Length berubah
- FLOW/DNS/TLS/STATS muncul dalam Meercata Monitor
- Tiada Error/Emergency startup line

15.4 Stop behavior

Action	Apa yang berhenti	Apa yang terus berjalan
Ctrl+C dalam Monitor	Meercata event collector	Suricata service dan raw logging
Quit UI	Interactive menu	Suricata service
Stop-Service Suricata	Packet capture dan detection	Meercata files; monitor menunggu/tiada event baru
Windows shutdown	Semua processes	Service akan auto-start pada boot seterusnya

Appendix A - Glossary

Istilah	Maksud
IDS	Intrusion Detection System; detect dan log tanpa inline blocking
IPS	Intrusion Prevention System; inspect inline dan boleh block/drop
Npcap	Windows packet capture driver/API
EVE JSON	Structured event format yang ditulis Suricata
Rule / signature	Detection logic yang mempunyai SID, revision, category, dan action
SID	Signature ID
GID	Generator ID
REV	Rule revision
Flow	Satu aliran komunikasi antara endpoints
SNI	Hostname yang diumumkan semasa TLS negotiation
HOME_NET	Network yang dianggap protected/local dalam Suricata config
False positive	Alert rule matched tetapi activity sebenarnya benign/approved
WinDivert	Windows packet interception driver/API diperlukan untuk IPS build tertentu

Appendix B - Source basis dan version notes

Manual ini disediakan daripada fail dan tingkah laku pemasangan tempatan berikut:

- Meercata README.md dan WINDOWS.md.
- Interactive menus dan CLI parser dalam main.py.
- Windows service/capture helpers dalam platform_support.py dan suricata_ctl.py.
- Evidence formatter/follower dalam suricatamon.py.
- Live validation, service state, rule count, EVE output, dan troubleshooting yang disahkan pada 21-22 Ogos 2026.

Version sensitivity

Commands dan menu dalam manual ini sepadan dengan Meercata v1.00 dan Suricata 8.0.6 yang dipasang. Semak release notes dan requirement check selepas upgrade kerana menu, defaults, service syntax, atau capabilities boleh berubah.

Support bundle minimum

Jika meminta bantuan teknikal, sertakan output berikut selepas membuang data sensitif:

```
.\meercata.cmd status
.\meercata.cmd diag
.\meercata.cmd check
Get-Content "C:\Program Files\Suricata\log\suricata.log" -Tail 150
sc.exe qc Suricata
sc.exe queryex Suricata
```

End of manual

Meercata v1.00 - Windows IDS Operations